青森山田高校特別授業
ロボット実習

青森大学 ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

- ロボットを構成する部品 その１ モーター
  - ✓ モーターのはたらき、使い方
  - ✓ 前進・後退
  - ✓ その場で旋回
  - ✓ カーブ

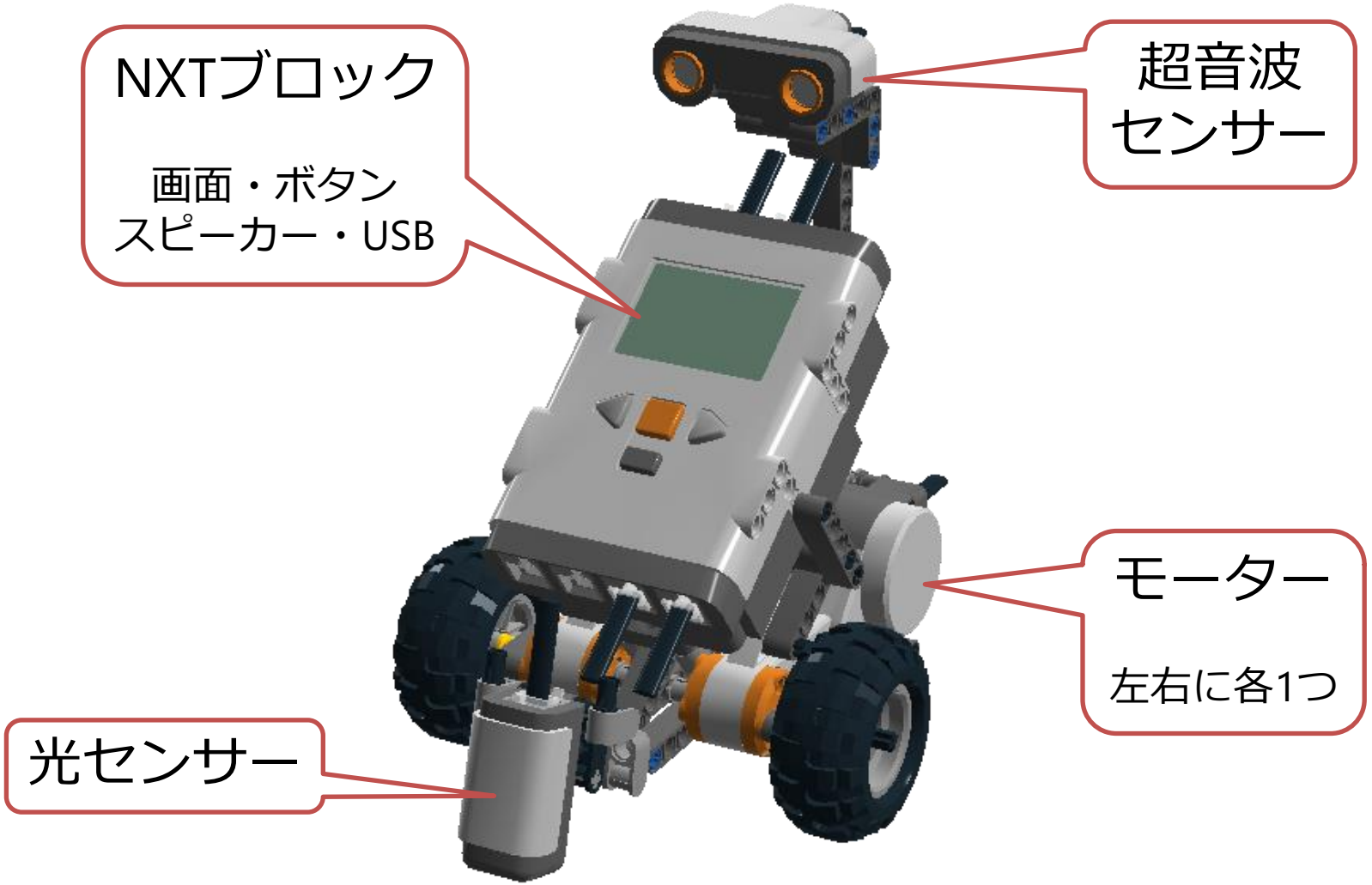
講義資料 URL http://haship.github.io/

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 【青森山田高校2年生向けロボット実習】をクリック
- 目次ページから講義のページをクリック

ロボットを構成する部品

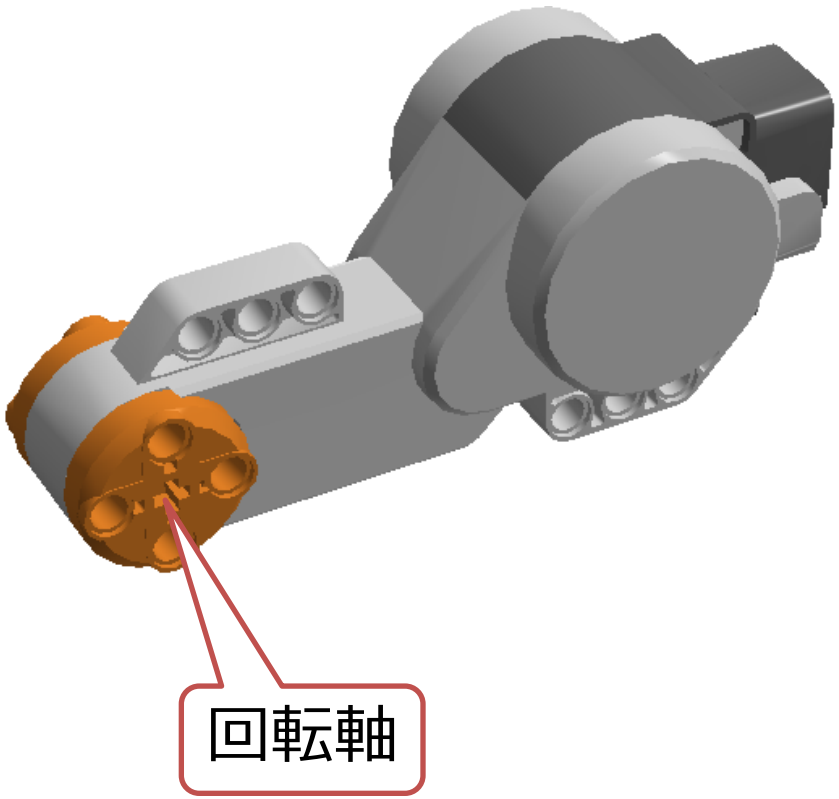
その１
モーター

製作したロボット



モーターのはたらき

- 軸を回転する
  - ✓ タイヤやギヤをつないで
    ロボットを動かす
- 回転する方向を変える
  - ✓ 前進・後退する
- 回転した角度を測る
  - ✓ 何度・何回転したか？
  - ✓ 距離を計算できる



モーターをどう使う？

- 使い方
  - ✓ モーターを単体で使う（モーターブロック）
  - ✓ 左右モーターをセットで使う（移動ブロック）
- 主な設定
  - ✓ 回転方向（順方向・逆方向）
  - ✓ パワー（０～１００）
  - ✓ ステアリング（左カーブ・直進・右カーブ）
  - ✓ 待機時間（命令を続ける数値・単位を指定）

モーターブロック

ギア1個の
アイコン

- ポート：　モーターを接続する端子(A/B/C)
- 方向　：　回転方向(前へ↑, 後へ↓, 停止)
- 動作　：　急上昇、急下降、一定
- パワー：　０～１００
- コントロール：抵抗があってもパワーを上げて一定の回転数を保つ
- 待機時間：　数値と単位でモーターの回転する条件をつける
- 待機：　待機時間で設定した条件が完了したら次の命令に
- 次の動作：　命令が完了した後、ブレーキか惰性運転か選択する

移動ブロック

ギア2個の
アイコン

- ポート：　　モーターを接続する端子(A/B/C)
- 方向　：　　回転方向(前へ↑, 後へ↓, 停止)
- ステアリング：左モーターと右モーターの端子設定
  スラーダーで曲がる度合いを指定(左右に各10段階)
- パワー：　　０～１００
- 待機時間：　数値と単位でモーターの回転する条件をつける
- 次の動作：　命令が完了した後、ブレーキか惰性運転か選択する

モーターを動かす
プログラミングブロック

移動ブロック

移動ブロックでロボットを1秒前進

- 移動ブロック１つで左右モーターに命令するプログラムを作る
- 命令：**ロボットが1(秒)前進して停止する**
- 設定
  - ✓ポート：ＣとＢにチェック、方向　：上
  - ✓ステアリング：中央、待機時間：1秒

練習 1　1秒後退

グループ
作業

- ロボットを1秒後退するプログラムを作る
  - ✓ 前進のプログラムから設定を変更
  - ✓ 前進：左右モーターを**同方向(前)・同速度**で回転
  - ✓ 後退：左右モーターを**同方向(後)・同速度**で回転
- プログラムを作ってロボットがその通りに動くか確認する

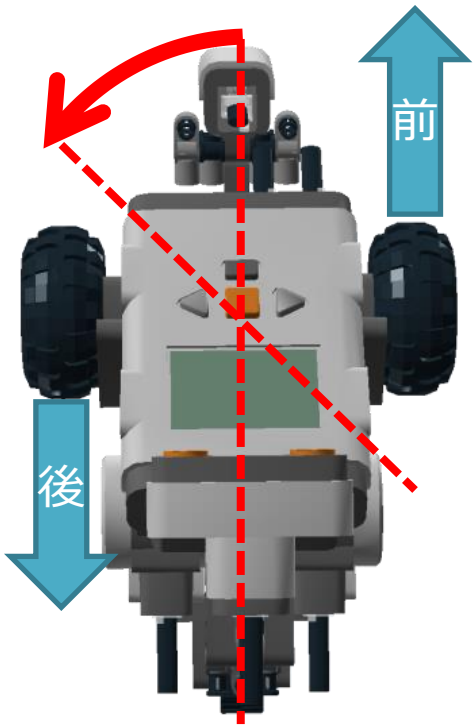
カーブ・その場で回転する

モーターを使って
ロボットをカーブさせる
その場で回転させる

その場で回転する

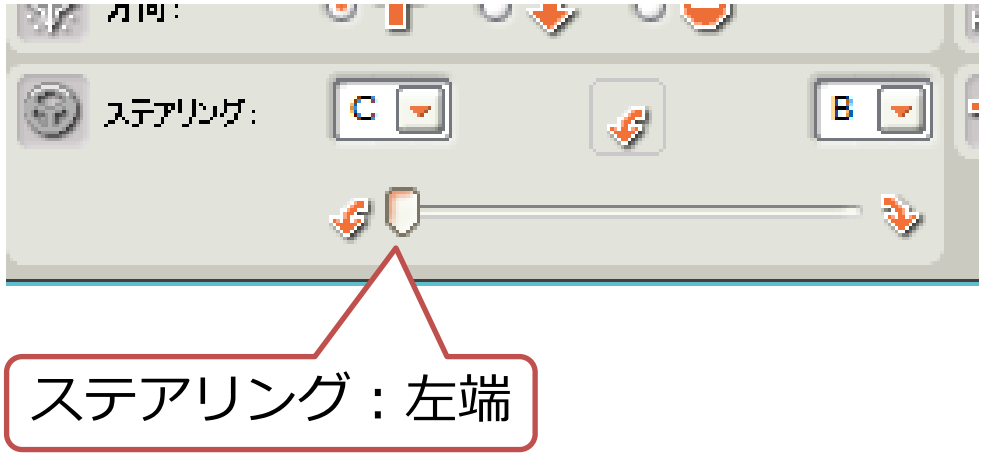
- 左右のモーターを
  逆方向・同速度で回転
- モーターブロック
  - ✓ 左モーターと右モーターで同じパワーで方向を逆に設定する
- 移動ブロック
  - ✓ ステアリングを左端・右端に設定する

左旋回の例



移動ブロックでその場で左旋回

- 命令：**5(秒)左旋回して停止する**
- 設定
  - ✓ポート：ＣとＢにチェック、方向　：上
  - ✓ステアリング：**左端**、待機時間：５秒



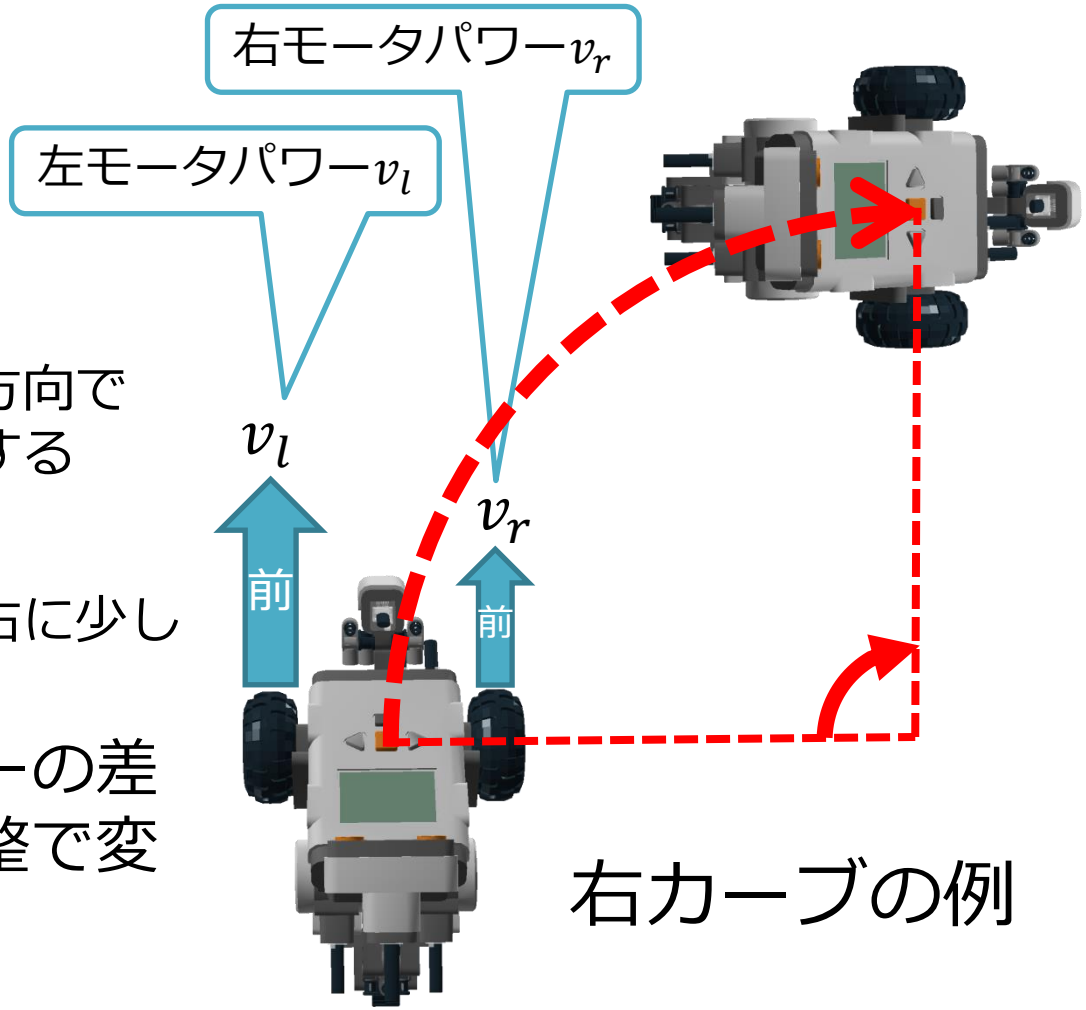
練習２　５秒その場で右旋回

グループ
作業

- ロボットを５秒その場で右旋回するプログラムを作る
  - ✓ 左旋回：ステアリングを左端に設定
  - ✓ 右旋回：ステアリングを右端に設定
- プログラムを作ってロボットがその通りに動くか確認する

カーブ

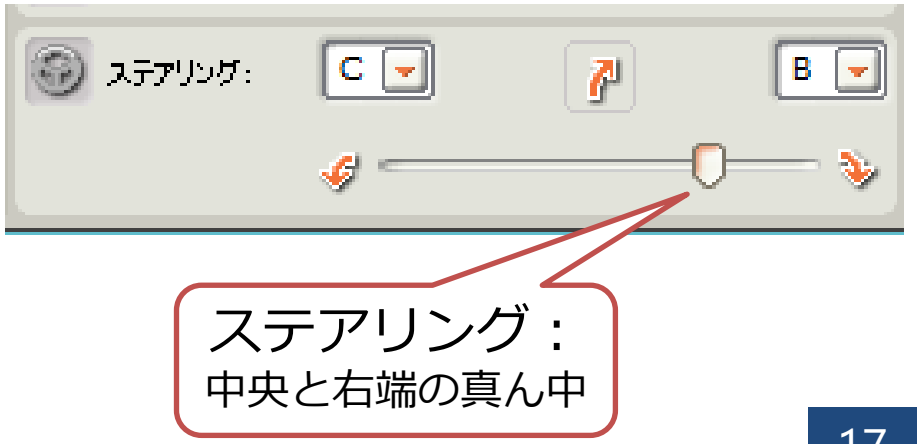
- 左右のタイヤを
  同じ方向に
  違う速度で回転
- モーターブロック
  - ✓ 左右モーターを同じ方向でパワーを変えて設定する
- 移動ブロック
  - ✓ ステアリングを左・右に少しずらして設定する
- 曲がり具合は、パワーの差やステアリングの調整で変わる



右カーブの例

移動ブロックで右カーブ

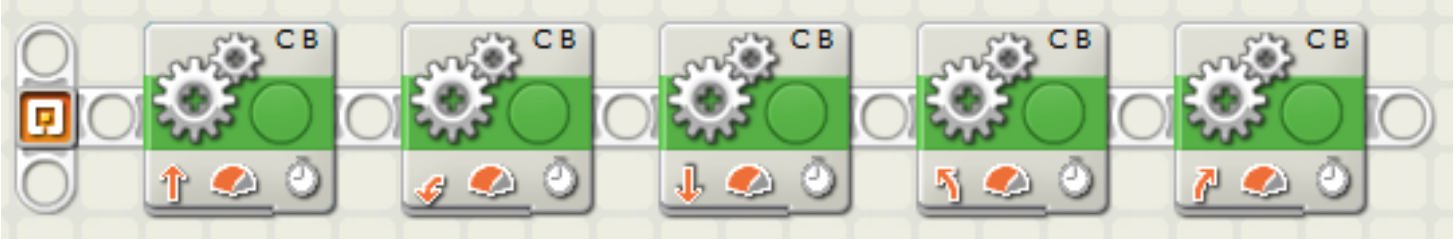
- 命令：**３(秒)右カーブして停止する**
- 設定
  - ✓ポート：ＣとＢにチェック、方向　：上
  - ✓ステアリング：**右側（中央と右端の真ん中）**、待機時間：３秒



練習３　３秒左カーブ

グループ
作業

- ロボットを３秒左カーブする
プログラムを作る
  - ✓ 右カーブ：ステアリングを中央から右に設定
  - ✓ 左カーブ：ステアリングを中央から左に設定
  - ✓ ステアリングの設定で曲がり具合が変わる
- プログラムを作ってロボットがその通りに動くか確認する

課題

- 前進・後退・その場旋回・カーブを組み合わせてプログラムを作る
  - ① 1秒前進
  - ② その場で左旋回1秒
  - ③ 2秒後退
  - ④ 2秒左カーブ
  - ⑤ 2秒右カーブ